

Креаторы МИСиСа

3 Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

- **Капитан:** Мерамов Дамир Мухамедович
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**
 - Студенты НИТУ МИСиС
- **Город и регион:**
 - Москва



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Креаторы МИСиСа

Краткое описание решения:

Диспетчерская панель с автоматизированным распределением заявок

Уникальность решения:

Внутри системы оптимизированный алгоритм распределения заявок, построения маршрутов и принятия решений для перепланирования расписания.

Команда “Креаторы МИСиСа”



**Мерамов
Дамир**

- Капитан, Full-stack developer
- @damirm33
- +79380324315
- НИТУ МИСиС



**Боргояков
Даниил**

- Тестировщик
- @just162
- +79162879536
- НИТУ МИСиС



**Суржук
Полина**

- Аналитик
- @PolleSur
- +79150315317
- НИТУ МИСиС



**Бескровный
Владислав**

- Бизнес-аналитик
- @B_Viad
- +79284545616
- НИТУ МИСиС



**Кособоков
Кирилл**

- Full-stack developer
- @FakteZE
- +79015060546
- НИТУ МИСиС

Краткая история команды:

01

Мы все студенты одного университета и, поучаствовав в одном из внутренних хакатонов, решили попробовать свои силы вновь на более крупном.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Кейс имеет явную предметность, наши решения могут уже завтра помочь реальному бизнесу решить проблему. А также этот кейс отличается ясностью в поставленной задаче.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Мы задавались вопросом, каким в конечном итоге должен выглядеть продукт нашей деятельности. Приходилось несколько раз отказываться от лишних доработок и фокусироваться на “незаметных”, но ключевых решениях, которые повлияли на качество конечного алгоритма.

Техническая суть решения

- Интерфейс — **React + TypeScript**, карта — **MapLibre** и дорожный граф **OpenStreetMap**, Расчёты — **Python, FastAPI** и **OR-Tools**.

Алгоритм сначала подбирает каждому инженеру один комплект оборудования, учитывая спрос на заявки и возможность выполнить их в заданные окна. Затем OR-Tools строит начальный план и улучшает назначения и порядок посещений, соблюдая все ограничения. В первую очередь он стремится выполнить повышенные заявки, затем увеличить общее количество выполненных работ и сократить пробег. При новых событиях пересчитывается оставшаяся часть дня с сохранением начатых и завершённых работ.

Маркетинговая суть решения

- **FieldFlow** — сервис управления выездными инженерами, который помогает распределять заявки, строить выполнимые маршруты и быстро реагировать на отмены и ЧС. Его ценность: больше выполненных задач, меньше ручной работы диспетчера и понятное расписание для инженеров. Первое применение — телеком и обслуживание сетей. Далее проект можно адаптировать для ремонта, монтажа и обслуживания оборудования. Развитие предполагает сохранение рабочих дней, мобильную версию инженера, надёжные дорожные расчёты и интеграцию с CRM. Внедрение лучше начать с пилота на одной команде, сравнив результаты с ручным планированием. **Главная идея: превратить список заявок в управляемый план рабочего дня.**

Шаг 1. Генератор Датасетов

Справочники

+

Параметры

Инженеры

Количество навыков

Транспорт

Стартовая точка

Заявки

Необходимый навык

Окно визита

Длительность

Приоритет

Адрес

События

1 из 3 событий

Сопутствующие данные

JSON
CSV

Шаг 2. Обработка алгоритмом

JSON
CSV

1. Отбор

Поиск пар Инженер – Заявка по соответствию навыков, оборудования и транспорта.

2. Вставка

Заявки с высоким приоритетом встают в маршруты первыми, затем заявки с сжатыми сроками, после остальные заявки занимают оставшееся места наиболее плотно.

4. Штрафы плеча

Если переносы всё таки застряли, самое длинное плечо дорожает и поиск пробует вновь найти оптимальный маршрут

3. Simulated annealing

2-opt алгоритм меняет пары соединений местами, допускает шанс “невыгодной” вставки, чтобы не попасть в неоптимальный тупик

Маршрут для
инженеров

Шаг 3. Контроль событий



1. Событие



Авария, отмена заявки или недоступность инженера – типичные события в течение дня

2. Сохраняем прошлое



Завершенные и начатые работы сохраняются и не изменяются в новом расписании

3. Обновляем маршруты



Будущие заявки перераспределяются с учетом окон, навыков, оборудования и смен

4. Показываем результат



Диспетчер видит изменения и причины.
Инженер получает уведомление